

Programowanie I R

Seria 10: Równania różniczkowe

Agnieszka Makulska

18 maja 2026

Wprowadzenie Większość równań różniczkowych nie posiada rozwiązań analitycznych. W takich przypadkach sięgamy po metody numeryczne, które pozwalają przybliżyć rozwiązanie w postaci ciągu wartości obliczonych w dyskretnych punktach czasu. Rozważmy problem

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

Zamiast analitycznego rozwiązania wyznaczamy przybliżone $y_1, y_2, \dots, y_n$ w punktach $t_1, t_2, \dots, t_n$, gdzie $t_{i+1} = t_i + \Delta t$, a Δt to krok całkowania.

Metoda Eulera

Znając $y_i(t_i)$ szacujemy wartość w kolejnym punkcie czasu jako

$$y_{i+1} = y_i + f(t_i, y_i)\Delta t$$

Jest to rozwinięcie Taylora pierwszego rzędu. Ignorujemy wszystkie kolejne wyrazy, zatem błąd w jednym kroku jest rzędu Δt^2 . Ponieważ do pokonania przedziału $[0, t_{max}]$ potrzebujemy $N = t_{max}/\Delta t$ kroków, globalny błąd metody Eulera jest rzędu Δt – mówimy, że jest to metoda pierwszego rzędu.

Metoda Runge-Kutty 4. rzędu

Zamiast oceniać pochodną tylko w punkcie t_i , metoda RK4 wyznacza cztery próbki pochodnej w różnych miejscach przedziału $[t_i, t_{i+1}]$:

$$k_1 = f(t_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{\Delta t}{2} k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{\Delta t}{2} k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_i + \Delta t, y_i + \Delta t k_3)$$

Wartość w kolejnym punkcie czasu jest ważoną średnią:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

W jednym kroku błąd RK4 jest rzędu Δt^5 , a globalny błąd jest rzędu Δt^4 – dlatego mówimy, że metoda jest 4. rzędu.

Zadanie 1. – Wahadło matematyczne Równanie ruchu wahadła matematycznego ma postać

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0,$$

gdzie g jest przyspieszeniem grawitacyjnym, l długością wahadła, a $\theta(t)$ zmienną opisującą wychylenie wahadła z położenia równowagi.

Napisz program rozwiązujący równanie ruchu wahadła matematycznego numerycznie (bez przybliżenia małych drgań), używając

- metody Eulera,
- metody Runge-Kutty 4. rzędu.

Program powinien wyznaczać wychylenie θ i prędkość kątową $\omega = d\theta/dt$ wahadła w przedziale czasowym $t \in [0, t_{max}]$. Możesz przyjąć $l = 1$, $t_{max} = 10$, $dt = 0.01$ i zacząć od warunków początkowych $\theta_0 = 0.1$, $\omega_0 = 0$. Narysuj wykres ewolucji w czasie $\theta(t)$ i w przestrzeni fazowej $\omega(\theta)$.

Dodatkowo: wypróbuj metodę symplektyczną. Metody symplektyczne są zaprojektowane do całkowania równań z zachowaniem energii. Najprostsza taka metoda to symplektyczny Euler (nazywany *semi-implicit Euler*). Dla układu równań (θ, ω) różni się od zwykłego Eulera jednym szczegółem — aktualizacja położenia θ używa już nowej prędkości ω :

$$\omega_{i+1} = \omega_i - \frac{g}{l} \sin(\theta_i) \Delta t$$

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \omega_{i+1} \Delta t$$

Zadanie 2. – Model Lotki–Volterry

Rozważmy ekosystem złożony z dwóch oddziałujących ze sobą populacji: drapieżników oraz ich ofiar. Niech $x = x(t)$ będzie liczebnością populacji ofiar, zaś $y = y(t)$ liczebnością populacji drapieżników. Ewolucję czasową tych wielkości opisują równania Lotki–Volterry:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (a - by) x \\ \frac{dy}{dt} = (cx - d) y \end{cases}$$

Stałe parametry a , b , c i d opisują odpowiednio: naturalny przyrost populacji ofiar, zmniejszanie się populacji ofiar wskutek drapieżnictwa, wzrost populacji drapieżników związany z dostępnością pożywienia oraz naturalne zmniejszanie się populacji drapieżników.

Napisz program rozwiązujący numerycznie równania Lotki–Volterry metodą RK4. Program powinien wyznaczać liczebność populacji ofiar x i liczebność populacji drapieżników y w przedziale czasowym $t \in [0, t_{max}]$ z krokiem dt dla zadanych warunków początkowych x_0 i y_0 oraz zadanych wartości parametrów a , b , c i d . Możesz użyć $a = 1$, $b = 0.1$, $c = 0.1$, $d = 1$, $x_0 = 10$, $y_0 = 5$, $t_{max} = 20$, $dt = 0.01$. Narysuj na jednym wykresie zależności $x(t)$ i $y(t)$.

Opracowanie zadań: Bartłomiej Zglinicki, wprowadzenie i edycja: Agnieszka Makulska